

# Teste de software de terceiros: Hotel Management System

- **Aluno:** Gabriel Felipe Jess Meira
- **Disciplina:** Verificação e Validação
- **Sistema sob teste (SUT):** [CrystalWang1225/Hotel\\_Management\\_System](https://github.com/gabrielfm/Hotel_Management_System), commit 71b396bab15a840deab61a05d5c762173e8ea410
- **Fork com testes e correções:** [https://github.com/gabrielfm/Hotel\\_Management\\_System](https://github.com/gabrielfm/Hotel_Management_System) (tags upstream-71b396b, sut-original, sut-corrigido)
- **Ferramentas:** pytest 8.4.2, coverage.py via pytest-cov 6.3.0, Cosmic Ray 8.4.3, radon 6.0.1, pygount 3.1.0

## Sumário executivo

As três técnicas foram aplicadas na ordem exigida (**funcional** → **estrutural** → **baseada em defeitos**) sobre os três requisitos principais do sistema, todos ligados à reserva de quartos: **REQ-01 Reservar quartos**, **REQ-02 Data de entrada** e **REQ-03 Data de saída**. Os demais requisitos funcionais foram catalogados (seção 1.2). A suíte final tem **25 casos**: 15 funcionais, 4 estruturais e 6 criados na etapa de mutação.

| Etap | Técnica                                                  | Código    | Nº de casos | Cobertura de comandos | Cobertura de desvios | Escore de mutação |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | Funcional (classes de equivalência + valor limite)       | original  | 15          | 60/63 (95,2%)         | 29/34 (85,3%)        | —                 |
| 2    | Estrutural (meta: 100% de comandos e de desvios viáveis) | original  | 19          | 63/63 (100,0%)        | 33/34 (97,1%)        | —                 |
| —    | Correção dos defeitos; mesma suíte                       | corrigida | 19          | 65/65 (100,0%)        | 28/28 (100,0%)       | 127/141 (90,1%)   |
| 3    | Baseada em defeitos (Cosmic Ray)                         | corrigida | 25          | 65/65 (100,0%)        | 28/28 (100,0%)       | 134/141 (95,0%)   |

A cobertura e a mutação consideram as funções dos três requisitos em `hotel/views.py` (seção 5). Os testes revelaram **10 defeitos** nos três requisitos. O principal é um predicado de conflito de datas que é uma tautologia: depois da primeira reserva, o quarto nunca mais pode ser reservado, qualquer que seja a data de entrada ou de saída. Testes complementares de dois requisitos secundários, cancelamento (RF-08) e consulta de disponibilidade (RF-04), revelaram outros 9 defeitos (seção 9), totalizando **19**. Todos os defeitos foram corrigidos em commits separados no fork e confirmados pelos testes que os revelaram. A suíte final passa integralmente no programa corrigido. A mutação foi aplicada ao programa corrigido, que é o código submetido aos mutantes.

## 1. Seleção e caracterização do SUT

### 1.1 Origem, autoria e propósito

O *Hotel Management System* é uma aplicação web em Python de autoria de **Crystal Yuecen Wang**. Foi desenvolvida como projeto final da disciplina **ECE 464 – Databases**, sob orientação do professor Eugene Sokolov, e publicada no GitHub (8 commits, último em 71b396b). Segundo o README, o objetivo é “*construir um sistema de gestão hoteleira eficiente e seguro, que ajude o negócio a se manter organizado e com as informações acessíveis*”. O público são hóspedes, que se cadastram, reservam, alteram, cancelam e pagam, e a administração do hotel, que mantém quartos e tipos de quarto no banco.

**Por que é adequado:** é software de terceiros, escrito em Python e com finalidade real de uso. Tem banco relacional (6 tabelas com chaves estrangeiras), autenticação por sessão, regras de negócio com datas, capacidade e custo, e várias rotas HTTP. Isso justifica aplicar as três técnicas. O tamanho (≈350 linhas de código, seção 2) permite chegar a análises completas, como cobertura de desvios de 100% e mutação sem amostragem, em vez de análises parciais.

**Arquitetura:** Flask 0.12 (rotas em `hotel/views.py`), WTForms/Flask-WTF (`hotel/forms.py`), SQLAlchemy/Flask-SQLAlchemy 2.1 (`hotel/models.py`), SQLite e templates Jinja2 com Bootstrap. As relações são `reservations.ruid` → `user.uid`, `booked.brid` → `reservations.rid`, `booked.room_id` → `rooms.room_number` e `payment.prid` → `reservations.rid`.

### 1.2 Requisitos funcionais do sistema e recorte

| RF    | Funcionalidade                                    | Rota                | Situação no estudo                             |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| RF-01 | Cadastrar usuário                                 | /signup             | documentado                                    |
| RF-02 | Entrar e sair (sessão)                            | /signin, /logout    | pré-condição de REQ-01 (classes de sessão)     |
| RF-03 | Listar quartos e tipos                            | /rooms              | documentado (destino da reserva e da consulta) |
| RF-04 | Consultar disponibilidade por período e hóspedes  | /available → /rooms | documentado, com testes complementares         |
| RF-05 | Reservar um ou mais quartos, com custo por diária | /reserve            | <b>REQ-01</b> ; datas em REQ-02/REQ-03         |
| RF-06 | Minha conta: dados, reservas, custos e pagamentos | /about_user         | documentado (usado nas capturas)               |
| RF-07 | Alterar reserva                                   | /update/<rid>       | documentado                                    |
| RF-08 | Cancelar reserva                                  | /delete/<rid>       | documentado, com testes complementares         |
| RF-09 | Registrar pagamento                               | /payment/<rid>      | documentado                                    |

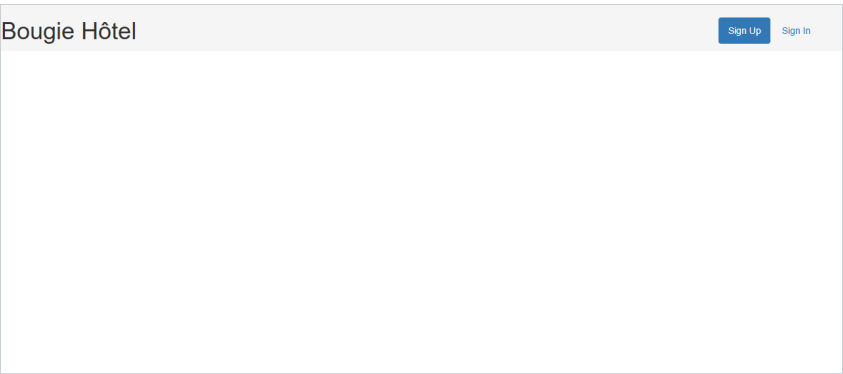
**Recorte (3 requisitos principais), todos sobre a reserva de quartos:**

- **REQ-01 Reservar quartos:** um ou mais quartos (números inteiros, existentes, sem repetição) para 1 até a capacidade somada de hóspedes, somente se nenhum quarto tiver estadia com interseção no período. A reserva grava os vínculos e o custo. Funções: `reserve`, `_ler_quartos`, `_quartos_ocupados`, `_periodos_conflitam`.
- **REQ-02 Data de entrada (check-in):** formato `MM/DD/AAAA`; não pode ser passada (hoje é permitido); pode coincidir com a **saída** de outra estadia do mesmo quarto.
- **REQ-03 Data de saída (check-out):** formato `MM/DD/AAAA`; posterior à entrada (mínimo 1 noite); define o número de **diárias cobradas** (`cal_cost`); pode coincidir com a **entrada** de outra estadia do mesmo quarto.

Os demais RFs não recebem testes completos. Alteração (RF-07) reaproveita as regras da reserva, e cadastro, conta e pagamento (RF-01, RF-06, RF-09) não têm regra de negócio verificável além da gravação. A consulta de disponibilidade (RF-04) antecede a reserva, mas tem formulário e regras próprias; para manter o recorte enxuto, ela e o cancelamento (RF-08) ficaram como requisitos secundários, com 14 casos complementares (`tests/test_04_secundarios.py`, marca `secundario`) fora das métricas.

### 1.3 Evidência de instalação e execução

O sistema foi instalado com `setup_local.ps1`. O script cria um ambiente Python 3.9 com versões compatíveis com o código de 2019. `compat.py` repõe `time.clock`, removido no Python 3.8 e usado por Flask-SQLAlchemy 2.1. `hotel/_init_.py` passou a ler a URI do banco de `HOTEL_DB_URI`. **Nenhuma regra de negócio foi alterada nessa preparação:** o diff entre `upstream-71b396b` e `sut-original` não toca `views.py`, `models.py` nem `forms.py`. As telas abaixo foram capturadas pelo script `scripts/capturar_telas.py`, que sobe o servidor com a base de demonstração e navega com o Microsoft Edge.



Página inicial do sistema original em execução (Flask, porta local).



Lista de quartos após o login de Ana (código original).



Consulta de D+20 a D+22 para 4 hóspedes no original: o 101, livre nesse período, não aparece (DEF-01), e o 102, com capacidade 3, aparece (DEF-14).



Mesma consulta no código corrigido: só o 103 comporta 4 hóspedes.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

The room you are reserving is not available at the time you selected!

Checkin Date

Checkout Date

Enter Number of Guest

Enter Room Numbers, separate by ','

Reserve Now

Reserva do 101 em D+20 a D+22 recusada no original, embora o quarto só esteja ocupado de D+10 a D+12 (DEF-01).

Rooms

Check Availability

Reserve

My Profile

ana

Sign Out

Room Number: 101

Room Type: Padrão

Room Description: Quarto de demonstração

Price: 100

Capacity: 2

Room Number: 102

Room Type: Padrão

Room Description: Quarto de demonstração

Price: 150

Capacity: 3

Room Number: 103

Room Type: Padrão

Mesma reserva aceita no código corrigido.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

First Name

Ana

Last Name

Silva

User Name

ana

Email

ana@example.test

Password

\*\*\*\*\*

Reservation Number: 1

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-10 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-12 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

Reservation Number: 2

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-20 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-22 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

"My Account" no código corrigido: reservas, custos e o botão de cancelamento via POST.

## 2. Métricas de código

Medidas sobre o código do upstream (tag `upstream-71b396b`), extraído com `git archive`. Só entram `app.py` e o pacote `hotel/`. **Ficam de fora** os testes e scripts desta análise, os ambientes virtuais (`.venv*`) e as bibliotecas de front-end vendorizadas (`hotel/static/bootstrap`). Comando único: `python scripts/metricas_codigo.py`. As saídas completas estão em `evidencias/metricas/`.

| Métrica                                 | Valor    | Ferramenta e comando                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulos Python                          | 5        | <code>app.py</code> , <code>hotel/__init__.py</code> , <code>forms.py</code> , <code>models.py</code> , <code>views.py</code> |
| LOC (linhas físicas)                    | 428      | <code>radon raw -s app.py hotel</code>                                                                                        |
| SLOC (linhas de código)                 | 354      | <code>radon raw -s app.py hotel</code>                                                                                        |
| LLOC (linhas lógicas)                   | 341      | <code>radon raw -s app.py hotel</code>                                                                                        |
| Linhas de código (pygount)              | 352      | <code>pygount --format=summary --suffix=py app.py hotel</code>                                                                |
| Classes                                 | 12       | <code>radon cc -s -a app.py hotel</code> (6 formulários + 6 modelos)                                                          |
| Funções                                 | 13       | idem (12 em <code>views.py</code> + <code>length_check</code> )                                                               |
| Métodos                                 | 6        | idem (construtores dos modelos)                                                                                               |
| Complexidade ciclomática média / máxima | 5,0 / 25 | idem; <code>reserve</code> = 25 e <code>update_reservation</code> = 24 (grau D)                                               |

A diferença entre SLOC do radon (354) e *Code* do pygount (352) vem das duas linhas de docstring/continuação que cada ferramenta classifica de forma distinta. `reserve` (CC = 25), a função mais complexa do sistema, está no recorte.

### 3. Metodologia

**Oráculos.** Os resultados esperados vêm do README ("check-in no passado", "quartos indisponíveis no período", "quartos que não comportam o número de hóspedes", "a reserva só pode ser alterada/excluída pelo usuário em *My Account*") e da interface, que traz os formulários com datas MM/DD/AAAA, hóspedes inteiros e quartos separados por vírgula. Para o que o README não fixa, foram adotadas convenções declaradas: estadia como intervalo semiaberto [entrada, saída), em que um hóspede pode entrar no dia em que outro sai; métodos HTTP seguros, em que `GET` não altera dados; e integridade referencial ao cancelar.

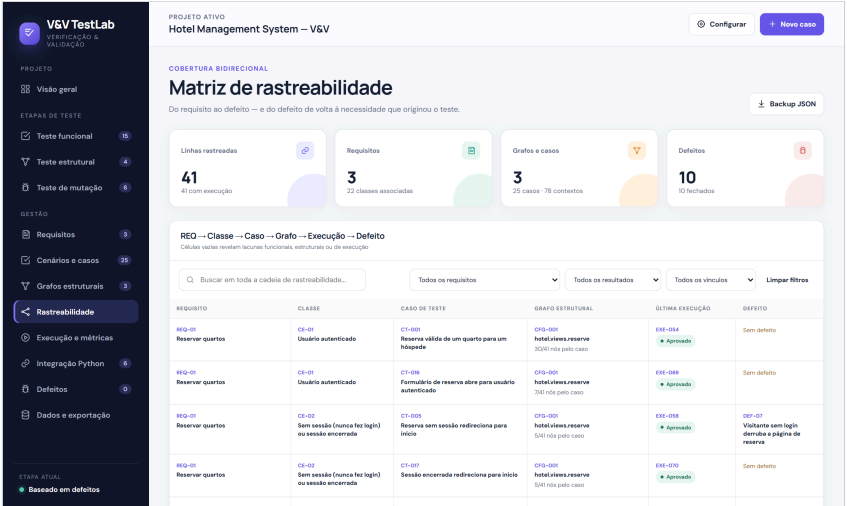
**Ambiente.** Windows 11, Python 3.9.25 (aplicação e pytest) e Python 3.12 (Cosmic Ray, em ambiente separado porque exige SQLAlchemy ≥ 1.4, incompatível com Flask-SQLAlchemy 2.1). Cada caso usa SQLite em memória recriado pela fixture `baseline`, com três quartos (101: R\$ 100/noite, 2 pessoas; 102: R\$ 150, 3; 103: R\$ 200, 4) e dois usuários (Ana e Bruno). As datas são relativas ao dia da execução, para manter a suíte reproduzível.

**Versões do SUT.** A variável `SUT_VERSAO` escolhe o código importado pelos testes. Com `original`, é usado `.sut-original/hotel`, extraído da tag `sut-original`. Com corrigida, é usado `hotel/`. Na versão original, cada caso marcado `@pytest.mark.defeito("DEF-xx", ...)` recebe `xfail(strict=True)`: ele **precisa falhar** para confirmar que o defeito existe. Se um defeito "sumir", o `XPASS` estrito quebra a execução. Na versão corrigida, nenhum caso é marcado e todos precisam passar.

**Rastreabilidade.** Cada função de teste leva o identificador do caso no nome (`test_CT_001...`), a etapa em que foi criado (`@pytest.mark.funcional`, `estrutural` ou `mutacao`), as classes que exercita (`@pytest.mark.ce("CE-01", ...)`) e, quando é o caso, o defeito revelado. O plugin em `tests/conftest.py` exporta essa matriz (`--rastreabilidade`), e `scripts/evolucao.py` verifica que **toda classe de equivalência tem ao menos um caso funcional** (Apêndice A). A cadeia é REQ → CE → CT → execução `pytest` → DEF → commit de correção.

**Execução.** `etapas.ps1` roda tudo em sequência e grava as evidências em `evidencias/<etapa>/:` `pytest.txt` (saída `-v -rxx` e relatório `term-missing`), `junit.xml`, `coverage.json`, `htmlcov/`, `rastreabilidade.json` e `cobertura-recorte.json`. A ordem das etapas também aparece no histórico do fork (seção 6).

**Gestão dos testes (V&V TestLab).** Requisitos, classes, casos, execuções, defeitos e métricas também foram organizados no V&V TestLab, uma aplicação web local de gestão de testes. Ela se conecta ao repositório por uma ponte HTTP restrita a `127.0.0.1` (`integration/vv_bridge.py`), que executa o `pytest` com `coverage.py` e o Cosmic Ray e importa o JUnit, a cobertura das funções do recorte e o escore de mutação, vinculando cada resultado ao caso pelo identificador `CT-xxx`. O projeto importável (`output/hotel-vvtestlab-projeto-inicial.json`) e o estudo completo (`output/hotel-vvtestlab-backup.json`) são gerados das mesmas evidências deste relatório.



Matriz de rastreabilidade do V&V TestLab com o estudo do hotel carregado.

### 4. Etapa 1: teste funcional

#### 4.1 Classes de equivalência

As condições de entrada dos três requisitos foram particionadas em **22 classes** (11 válidas e 11 inválidas): 16 em REQ-01, 4 em REQ-02 e 2 em REQ-03. A tabela é gerada do catálogo `tests/classes_equivalencia.json`, o mesmo que o script de rastreabilidade usa para verificar a cobertura das classes. As classes dos requisitos secundários (CE-31 a CE-47) estão no mesmo catálogo e são usadas só pelos casos complementares.

| Req.                    | Condição de entrada                      | Classes válidas                                                                                          | Classes inválidas                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-01 Reservar quartos | C01 Sessão                               | CE-01 Usuário autenticado                                                                                | CE-02 Sem sessão (nunca fez login) ou sessão encerrada                            |
|                         | C02 Formato dos quartos                  | CE-03 Números inteiros separados por vírgula                                                             | CE-04 Texto não numérico                                                          |
|                         | C03 Existência dos quartos               | CE-05 Todos os quartos existem                                                                           | CE-06 Algun quarto não existe                                                     |
|                         | C04 Repetição de quartos                 | CE-07 Sem repetição                                                                                      | CE-08 Quarto repetido                                                             |
|                         | C05 Quantidade de quartos                | CE-09 Um quarto; CE-10 Vários quartos (custo e capacidade somados)                                       | —                                                                                 |
|                         | C06 N° de hóspedes                       | CE-11 Inteiro de 1 até a capacidade somada dos quartos                                                   | CE-12 Menor que 1; CE-13 Maior que a capacidade somada; CE-14 Não inteiro (texto) |
| REQ-02 Data de entrada  | C07 Ocupação do quarto no período        | CE-15 Nenhuma estadia do quarto com interseção (inclui estadias adjacentes e reservas de outros quartos) | CE-16 Estadia existente do quarto com interseção de ao menos uma noite            |
|                         | C08 Entrada em relação a hoje            | CE-17 Hoje ou data futura                                                                                | CE-18 Data passada                                                                |
| REQ-03 Data de saída    | C09 Formato das datas                    | CE-19 Entrada e saída válidas no formato MM/DD/AAAA                                                      | CE-20 Data malformada, inexistente ou ausente                                     |
|                         | C10 Duração da reserva (saída – entrada) | CE-21 1 noite ou mais; cada noite é uma diária cobrada                                                   | CE-22 0 noites ou negativa (saída igual ou anterior à entrada)                    |

**Regra de derivação.** Um caso pode cobrir várias classes válidas ao mesmo tempo (CT-001 cobre dez). Cada classe inválida tem exatamente um caso próprio, em que **todas as outras entradas são válidas**, para que a rejeição só possa ser atribuída àquela classe. Por isso o CT-007 usa `101,999` com 2 hóspedes, e não `999` com 0 hóspedes, o que misturaria CE-06 e CE-12. Assim, 11 casos cobrem as 11 classes inválidas e 4 casos cobrem as válidas e os limites.

4.2 Análise do valor limite

Datas relativas a hoje (D). Reserva existente usada nos limites de interseção: quarto 101 de D+10 a D+12. Para manter a suite enxuta, os pontos de limite foram embutidos nos próprios casos de classe: o caso de cada classe inválida usa o valor imediatamente fora do limite, e os casos válidos usam o valor exatamente no limite.

| Req.   | Variável (limite)                    | Imediatamente fora               | No limite                       | Justificativa                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-01 | Hóspedes, mínimo (1)                 | 0 → rejeitar (CT-009)            | 1 → aceitar (CT-001)            | Uma reserva precisa de ao menos um hóspede.                                                                           |
| REQ-01 | Hóspedes, máximo somado (101+102: 5) | 6 → rejeitar (CT-010)            | 5 → aceitar (CT-002)            | Verifica se a capacidade é somada quando há vários quartos.                                                           |
| REQ-02 | Data de entrada (mín. = hoje)        | D-1 → rejeitar (CT-013)          | D → aceitar (CT-004)            | O README exige "pelo menos hoje"; a fronteira passado/presente é onde se costuma errar comparando data com data-hora. |
| REQ-02 | Entrada × saída existente (D+12)     | entrada D+11 → conflito (CT-012) | entrada D+12 → livre (CT-003)   | Com intervalo [entrada, saída), entrar no dia em que o outro sai não conflita.                                        |
| REQ-03 | Duração da reserva (mín. = 1 noite)  | 0 → rejeitar (CT-015)            | 1 → aceitar, custo 100 (CT-004) | Saída = entrada não gera diária; 2 noites custam 200 (CT-001).                                                        |

O limite simétrico "saída no dia da entrada de outra estadia" não entrou na etapa funcional; a mutação mostrou essa lacuna e ele foi acrescentado como CT-020 (seção 7.3).

4.3 Casos funcionais e resultados no código original

Legenda: **P** = passou no original; **F** = falhou no original, confirmando o defeito indicado (xfail estrito). No código corrigido, todos passam. Valores não citados usam o padrão dos testes: quarto 101, 2 hóspedes, entrada em D+10 e 2 noites.

| Caso   | Classes                                   | Entrada / cenário                                                  | Resultado esperado                                                | Original   |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| CT-001 | CE-01, 03, 05, 07, 09, 11, 15, 17, 19, 21 | 101, 1 hóspede, D+10 a D+12                                        | redireciona a <code>/rooms</code> ; custo 200; vínculo (rid, 101) | P          |
| CT-002 | CE-10, CE-11                              | 101,102; 5 hóspedes (= capacidade somada); 3 noites                | aceita; custo (100+150)×3 = 750                                   | P          |
| CT-003 | CE-15, CE-17                              | 101 reservado D+10-12; nova D+12-14 (entra no dia da saída)        | aceita                                                            | F – DEF-01 |
| CT-004 | CE-17, CE-21                              | entrada hoje, 1 noite                                              | aceita; custo 100                                                 | F – DEF-02 |
| CT-005 | CE-02                                     | visitante sem login: <code>GET</code> e <code>POST /reserve</code> | redireciona a <code>/</code> ; nada gravado                       | F – DEF-07 |
| CT-006 | CE-04                                     | quartos <code>abc</code>                                           | recusa ( <code>/reserve</code> ), nada gravado                    | F – DEF-04 |
| CT-007 | CE-06                                     | quartos <code>101,999</code> , 2 hóspedes                          | recusa; nenhum vínculo                                            | F – DEF-05 |
| CT-008 | CE-08                                     | quartos <code>101,101</code>                                       | recusa                                                            | F – DEF-06 |
| CT-009 | CE-12                                     | 0 hóspedes                                                         | recusa                                                            | F – DEF-03 |
| CT-010 | CE-13                                     | 101,102 com 6 hóspedes (capacidade 5)                              | recusa                                                            | P          |
| CT-011 | CE-14                                     | hóspedes <code>dois</code>                                         | recusa                                                            | F – DEF-19 |
| CT-012 | CE-16                                     | 101 reservado D+10-12; nova D+11-13                                | recusa                                                            | P          |
| CT-013 | CE-18                                     | entrada ontem                                                      | recusa                                                            | P          |
| CT-014 | CE-20                                     | entrada <code>2026-13-01</code>                                    | recusa                                                            | F – DEF-18 |
| CT-015 | CE-22                                     | saída = entrada (0 noites)                                         | recusa                                                            | P          |

**Resultado (código original, evidencias/funcional-original/):** 15 casos, **6 passaram e 9 falharam** confirmando 9 defeitos dos três requisitos (DEF-01 a DEF-07, DEF-18 e DEF-19). As falhas têm causas distintas, conferidas com `--runxfail: KeyError: 'user_available', ValueError` em `int('abc')`, `TypeError` em `combine(None)` e na comparação com `None`, além de redirecionamentos diferentes do oráculo. Por requisito (pelo requisito da classe principal de cada caso): REQ-01 com 11 casos, REQ-02 com 3 e REQ-03 com 1. Cobertura do recorte: **60/63 comandos (95,2%) e 29/34 desvios (85,3%)**.

5. Etapa 2: teste estrutural

5.1 Meta de cobertura e justificativa

**Critério:** todos-os-nós e todos-os-arcos (comandos e desvios, `coverage run --branch`) nas duas funções que implementam os três requisitos no original: `reserve` (reserva e validação das datas) e `cal_cost` (diárias entre entrada e saída), com 63 comandos e 34 desvios. **Meta: 100% dos comandos e 100% dos desvios viáveis.**

Justificativa:

- 1. O recorte é pequeno e concentra toda a regra de negócio testada, então a meta máxima tem custo baixo.
- 2. Cobertura de desvios subsume a de comandos e obriga a exercitar os ramos falsos (sessão encerrada, laço sem conflito), justamente onde a etapa funcional deixou lacunas.
- 3. Critérios mais fortes, como caminhos simples, explodem combinatoriamente por causa dos laços aninhados de `reserve` (três níveis) e trariam pouco ganho diante do teste de mutação da etapa seguinte.

A medição é restrita ao recorte porque medir `views.py` inteiro misturaria rotas deliberadamente não testadas (cadastro, login, consulta, alteração, pagamento) e tornaria qualquer meta global arbitrária.

5.2 Lacunas após a etapa funcional e casos acrescentados

| Trecho não coberto (original)                                                                           | Por que ficou de fora                                                                                                                                                                                                   | Caso estrutural |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>reserve</code> 241 (desvio 189-241)                                                               | A etapa funcional só fazia <code>POST</code> ; o formulário ( <code>GET</code> ) nunca era aberto por um usuário autenticado                                                                                            | CT-016          |
| <code>reserve</code> 242-243 (desvio 186-242, ramo falso de <code>if session['user_available']</code> ) | O caso funcional sem sessão não cria a chave, e o original lança <code>KeyError</code> antes do <code>if</code> ; o ramo falso só roda com a chave valendo <code>False</code> , estado deixado pelo <code>logout</code> | CT-017          |

| Trecho não coberto (original)                                                                              | Por que ficou de fora                                                                                                  | Caso estrutural |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>reserve</code> desvios 208→205 e 205→204 (vínculo de outro quarto; fim do laço interno sem conflito) | Nos casos funcionais, todas as reservas prévias eram do mesmo quarto                                                   | CT-018          |
| <code>reserve</code> desvio 230→229 ( <code>if each.rid &gt; current_id</code> falso)                      | <b>Inviável:</b> os IDs vêm em ordem crescente de chave primária, então cada <code>rid</code> supera o máximo anterior | —               |

A leitura do laço triplo para cobrir os desvios 208→205 e 205→204 expôs mais um defeito, que ganhou caso próprio: CT-019 (DEF-15, vínculo comparado com reservas de outros quartos, porque falta `brid == rid`).

| Caso   | Classes      | Cenário                                                                 | Esperado                                    | Original                                      |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CT-016 | CE-01        | GET <code>/reserve</code> autenticado                                   | formulário com <code>room_numbers</code>    | passou                                        |
| CT-017 | CE-02        | <code>user_available = False</code> em GET e POST <code>/reserve</code> | redireciona a <code>/</code> ; nada gravado | passou                                        |
| CT-018 | CE-09, CE-15 | Bruno tem o 102 em D+10; Ana reserva o 101 em D+10                      | aceita                                      | passou                                        |
| CT-019 | CE-15        | Ana tem o 101 em D+10, Bruno tem o 102 em D+20; reservar o 101 em D+20  | aceita                                      | <b>falhou – DEF-15</b> (mascarado por DEF-01) |

**Resultado (código original, evidencias/estrutural-original/):** 19 casos, 9 passaram e 10 falharam (xfail estrito). Cobertura do recorte: **63/63 comandos (100%) e 33/34 desvios (97,1%)**. A meta foi atingida, porque o desvio restante é inviável.

## 6. Correção dos defeitos antes da mutação

A mutação precisa de uma suíte que passe no programa mutado. Por isso os defeitos foram corrigidos **antes** de gerar os mutantes, em commits separados no fork, cada um citando a causa e os casos que o confirmam. O diff completo está em `evidencias/correcoes.diff` (`git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`).

| Commit  | Defeitos                                                                  | Casos que passaram a passar      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8a6c4bd | DEF-07 (sessão sem chave → <code>KeyError</code> )                        | CT-005 (e CT-102, complementar)  |
| 2d1b2cd | DEF-01 (tautologia), DEF-15 (produto cartesiano)                          | CT-003, CT-019                   |
| 704bc86 | DEF-02 (entrada hoje)                                                     | CT-004                           |
| 644fd0d | DEF-03, 04, 05, 06, 18, 19 (validação da reserva; transação única)        | CT-006, 007, 008, 009, 011, 014  |
| 1313f12 | DEF-08, 09, 10, 11 (RF-08 cancelamento, secundário; template com POST)    | CT-103 a CT-106 (complementares) |
| 9e66e2d | DEF-12, 13, 14, 16, 17, 18 (RF-04 consulta, secundário; filtro na sessão) | CT-112 a CT-116 (complementares) |

As mensagens desses commits citam a numeração de casos da primeira versão da suíte (seção 8). Em cada passo, a suíte inteira foi executada para confirmar que nenhum caso que já passava regrediu. **Resultado final no programa corrigido (tag `sut-corrigido`, evidencias/suite-corrigida/): 19/19 casos passaram**, sem skip nem xfail, com cobertura do recorte de **65/65 comandos e 28/28 desvios (100%)**. Os 14 complementares também passam. O código corrigido tem menos desvios que o original (28 contra 34) porque o laço triplo foi trocado por uma junção SQL e por compreensões de conjunto. As funções auxiliares (`_sessao_autenticada`, `_periodos_conflitam`, `_quartos_ocupados`, `_1er_quartos`) entram no recorte medido.

Um ajuste de oráculo foi necessário e está registrado no commit 8a6c4bd. O CT-102 (complementar) esperava que o cancelamento sem sessão redirecionasse para `/`, mas o sistema redireciona para `/rooms`, que exige login e então leva a `/`. Isso não é defeito do software: o requisito verificado, preservar a reserva, não mudou.

## 7. Etapa 3: teste baseado em defeitos (mutação)

### 7.1 Configuração e escopo

- **Ferramenta:** Cosmic Ray 8.4.3, distribuidor local, timeout de 30 s por mutante e todos os operadores padrão: substituição de operadores relacionais, aritméticos, lógicos e unários, troca de números, de `break/continue` e de palavras-chave, laço de zero iterações, remoção de decorador etc.
- **Escopo: todos os mutantes** gerados nas linhas das funções dos três requisitos no `hotel/views.py` corrigido, sem amostragem: `reserve`, `cal_cost` e as quatro auxiliares. Total: **141 mutantes**. As demais rotas, inclusive as dos requisitos secundários (`check_available`, `show_rooms` e `delete_reservation`), foram excluídas porque não fazem parte do recorte; incluí-las só acrescentaria sobreviventes triviais.
- **Configuração:** `mutacao/cosmic-ray-inicial.toml` e `mutacao/cosmic-ray-final.toml`. O comando de teste é `pytest -x -q`, restrito a `-m 'funcional or estrutural'` na rodada inicial e a `-m 'funcional or estrutural or mutacao'` na final (os complementares ficam de fora). O script `scripts/mutacao.py` monta a sessão, executa `cosmic-ray` `exec` e grava `sessao.sqlite`, `resumo.json`, `sobreviventes.txt` (diff de cada sobrevivente) e `execucao.txt`.
- **Escore:** mortos / (mortos + sobreviventes). Não houve mutantes incompetentes nem `timeouts`.

### 7.2 Rodada inicial (suíte ao fim da etapa estrutural)

**141 mutantes: 127 mortos e 14 sobreviventes. Escore de 90,1%.** Execução em cerca de 3 minutos.

| #  | Função (linha)                        | Mutação                                              | Classificação                                                                                                                                                                                | Ação                       |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S1 | <code>_periodos_conflitam</code> (17) | <code>entrada_b &lt; saida_a → &lt;=</code>          | <b>Não equivalente.</b> Nenhum caso tinha a nova estadia terminando no dia em que outra começa; a etapa funcional só testou o limite do outro lado (CT-003)                                  | <b>CT-020</b>              |
| S2 | <code>_periodos_conflitam</code> (17) | <code>entrada_b &lt; saida_a → is not</code>         | <b>Não equivalente.</b> Mesmo cenário: entre objetos de data distintos, <code>is not</code> é sempre verdadeiro                                                                              | <b>CT-020</b>              |
| S3 | <code>_periodos_conflitam</code> (17) | <code>entrada_b &lt; saida_a → !=</code>             | <b>Não equivalente.</b> Acusa conflito com qualquer estadia posterior não adjacente; nenhum caso reservava um período inteiramente anterior a uma reserva existente                          | <b>CT-021</b>              |
| S4 | <code>_quartos_ocupados</code> (23)   | <code>Booked.brid == Reservations.rid → &gt;=</code> | <b>Não equivalente.</b> Nenhum caso tinha um vínculo de reserva <i>posterior</i> capaz de herdar as datas de uma reserva <i>anterior</i> de outro quarto                                     | <b>CT-022</b>              |
| S5 | <code>_1er_quartos</code> (34)        | <code>set(numeros) &lt;= existentes → &lt;</code>    | <b>Não equivalente.</b> Nenhum caso reservava <i>todas</i> os quartos do hotel                                                                                                               | <b>CT-023</b>              |
| S6 | <code>reserve</code> (230)            | <code>d2 &lt;= d1 → d2 == d1</code>                  | <b>Não equivalente.</b> A classe CE-22 (saída igual ou anterior à entrada) foi testada só com 0 noites; uma saída anterior à entrada passaria                                                | <b>CT-024</b>              |
| S7 | <code>cal_cost</code> (268)           | <code>each_room_id == e.room_number → is</code>      | <b>Não equivalente.</b> <code>is</code> só coincide com <code>==</code> para inteiros de <code>-5</code> a <code>256</code> , que o CPython mantém em cache; os quartos da base eram 101–103 | <b>CT-025</b> (quarto 301) |

| #   | Função (linha)    | Mutação                        | Classificação                                                                                                                                                                                                                      | Ação |
|-----|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| S8  | reserve (217)     | request.method == 'POST' → >=  | <b>Equivalente.</b> A rota só admite GET, POST, HEAD e OPTIONS, e nenhum método diferente de POST é ≥ 'POST' na ordem lexicográfica                                                                                                | —    |
| S9  | reserve (226)     | time(0, 0) → time(1, 0) em d1  | <b>Equivalente.</b> d1 só é comparado com datas à meia-noite (d2 e datas gravadas) e com date.today() via d1.date(); deslocar a hora de d1 dentro do mesmo dia não inverte nenhuma comparação, e o valor gravado é checkin, não d1 | —    |
| S10 | reserve (226)     | time(0, 0) → time(0, 1)        | <b>Equivalente</b> (idem)                                                                                                                                                                                                          | —    |
| S11 | reserve (247)     | custo inicial 0 → 1            | <b>Equivalente.</b> O valor é sobrescrito por cal_cost antes do único commit                                                                                                                                                       | —    |
| S12 | reserve (247)     | custo inicial 0 → -1           | <b>Equivalente</b> (idem)                                                                                                                                                                                                          | —    |
| S13 | _ler_quartos (34) | len(set(n)) != len(n) → <      | <b>Equivalente.</b> Um conjunto nunca tem mais elementos que a lista de origem, então != e < são a mesma condição                                                                                                                  | —    |
| S14 | _ler_quartos (34) | len(set(n)) != len(n) → is not | <b>Equivalente no domínio.</b> Os comprimentos só passam de 256 se o usuário informar mais de 256 quartos numa reserva, o que é irrealista; abaixo disso, o cache de inteiros do CPython torna is not idêntico a !=                | —    |

### 7.3 Casos acrescentados e rodada final

| Caso   | Classes      | Cenário                                                                                           | Esperado                      | Mata   |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| CT-020 | CE-15, CE-21 | 101 reservado D+10–12; nova D+8–10 (sai no dia em que a outra entra)                              | aceita                        | S1, S2 |
| CT-021 | CE-15        | 101 reservado D+10–12; nova D+7–9                                                                 | aceita                        | S3     |
| CT-022 | CE-15        | Ana tem o 102 em D+10 (reserva 1); Bruno tem o 101 em D+20 (reserva 2); Ana reserva o 101 em D+10 | aceita                        | S4     |
| CT-023 | CE-05, CE-10 | Reservar 101, 102 e 103 para 9 hóspedes por 2 noites                                              | aceita; custo 900; 3 vínculos | S5     |
| CT-024 | CE-22        | saída um dia antes da entrada                                                                     | recusa                        | S6     |
| CT-025 | CE-09, CE-21 | Quarto 301 (R\$ 120) por 2 noites                                                                 | custo 240                     | S7     |

**Rodada final (suíte completa, 25 casos, evidencias/mutacao-final/): 141 mutantes: 134 mortos, 7 sobreviventes, 0 incompetentes. Escore de 95,0% (inicial: 90,1%), em 206 s.** Os 6 casos novos mataram os 7 sobreviventes não equivalentes. Restam 7 sobreviventes, todos classificados como equivalentes (S8 a S14); não equivalentes restantes: 0. O arquivo evidencias/mutacao-final/sobreviventes.txt traz o diff de cada um.

### 7.4 Fragilidades reveladas

A suíte tinha 100% de cobertura de desvios e, mesmo assim, deixou vivos 7 mutantes não equivalentes. As fragilidades expostas foram:

1. **Limite testado de um lado só.** A etapa funcional testou "entrar no dia em que a outra estadia sai", mas não o simétrico "sair no dia em que a outra entra", nem um período inteiramente anterior. Três mutantes do predicado de conflito sobreviveram por isso.
2. **Um único representante de uma classe inválida.** CE-22 (saída igual ou anterior à entrada) foi exercitada só com 0 noites. Trocar <= por == mantinha esse caso correto e deixava passar períodos negativos.
3. **Dados de teste homogêneos.** Todos os números de quarto cabiam no cache de inteiros pequenos do Python, o que esconde a troca de == por is no cálculo das diárias. Em produção, com quartos numerados como 301, esse erro passaria despercebido.
4. **Ordem de criação fixa e nenhum caso no extremo da enumeração de quartos.** Faltavam a reserva mais nova pertencendo ao quarto pedido (o que distingue brid == rid de uma junção errada) e uma reserva de todos os quartos.

Os 7 equivalentes vêm de código defensivo ou redundante que veio do original: o custo provisório 0, time(0, 0) explícito e a comparação de tamanhos em \_ler\_quartos. Eles mostram também que o escore bruto subestima a qualidade da suíte. Excluindo os equivalentes, o escore final é 100,0% (134/134).

## 8. Evolução incremental

| Etap          | Técnica                                          | Código    | Nº de casos | Passaram | Falharam (defeito confirmado) | Cobertura de comandos | Cobertura de desvios | Escore de mutação |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Funcional  | Classes de equivalência + valor limite           | original  | 15          | 6        | 9                             | 60/63 (95,2%)         | 29/34 (85,3%)        | —                 |
| 2. Estrutural | Cobertura de comandos e desvios                  | original  | 19          | 9        | 10                            | 63/63 (100,0%)        | 33/34 (97,1%)        | —                 |
| 3. Correção   | Suíte funcional + estrutural no código corrigido | corrigida | 19          | 19       | 0                             | 65/65 (100,0%)        | 28/28 (100,0%)       | 127/141 (90,1%)   |
| 4. Mutação    | Casos para matar mutantes sobreviventes          | corrigida | 25          | 25       | 0                             | 65/65 (100,0%)        | 28/28 (100,0%)       | 134/141 (95,0%)   |

Na linha 3, o escore é o da rodada **inicial** do Cosmic Ray, executada com a suíte funcional + estrutural sobre o código corrigido. Na linha 4, é o da rodada **final**, com a suíte completa. Em etapas 1 e 2 não há escore, pois a mutação só é aplicada depois da correção dos defeitos (seção 6). Fonte: evidencias/evolucao.json, gerado por scripts/evolucao.py.

A ordem **Funcional** → **Estrutural** → **(correção)** → **Mutação** está no histórico do fork: afeb312 (etapa 1), ac975b7 (etapa 2), seis commits de correção, e 324e29a (etapa 3). Os commits posteriores reorganizaram o recorte. Na última revisão, a consulta de disponibilidade passou a requisito secundário, a suíte funcional foi enxugada para 15 casos (um por classe inválida, com os limites embutidos) e os casos foram reenumerados. Todas as etapas foram então reexecutadas do zero, e as evidências deste relatório são dessa execução. Dentro dela, cada etapa só acrescenta casos: nenhum caso das etapas anteriores foi removido ou marcado com skip.

## 9. Registro de defeitos

Linhas referentes ao hotel/views.py original (sut-original). Todos os defeitos têm teste automatizado que falha no original e passa no corrigido. **DEF-08 a DEF-11 pertencem ao RF-08 (cancelamento)** e **DEF-12, DEF-13, DEF-14, DEF-16 e DEF-17 ao RF-04 (consulta)**, requisitos secundários, e foram revelados pelos testes complementares; os outros 10 pertencem aos três requisitos principais.

| ID     | Gravidade | Função (linhas)                                                         | Entrada usada                                                            | Esperado                    | Obtido no original                                                  | Teste(s)                        | Causa no código                                                                                                                                                                                                | Correção (commit)                                                     |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DEF-01 | Crítica   | reserve 208–210; show_rooms 160–162                                     | 101 reservado D+10–12; reservar 101 em D+12–14 (entrada no dia da saída) | aceita                      | recusado: "not available"                                           | CT-003 (e CT-020, CT-021)       | (c1<=d1 and d2<=c2) or (d1<=c1 and d2<=c2) or (c1<=d1 and c2<=d2) or (d1<=c1 and c2<=d2) é tautologia: para quaisquer datas, uma alternativa é verdadeira. Quarto reservado uma vez fica bloqueado para sempre | _periodos_conflictam(a1, a2, b1, b2) = a1 < b2 and b1 < a2 (2d1b2cd)  |
| DEF-02 | Média     | reserve 199                                                             | entrada hoje, 1 noite                                                    | aceita                      | recusado: "at least today"                                          | CT-004                          | d1 (hoje 00:00) comparado com datetime.now()                                                                                                                                                                   | d1.date() < date.today() (704bc86)                                    |
| DEF-03 | Alta      | reserve 217                                                             | 101, 0 hóspedes                                                          | recusa                      | reserva gravada com 0 hóspedes e custo 200                          | CT-009                          | só há limite superior num > total_num                                                                                                                                                                          | exigir num >= 1 antes de gravar (644fd0d)                             |
| DEF-04 | Média     | reserve 208, 215                                                        | quartos abc                                                              | recusa com mensagem         | 500 ValueError: invalid literal for int()                           | CT-006                          | int(each) sem tratamento                                                                                                                                                                                       | _ler_quartos converte com try/except (644fd0d)                        |
| DEF-05 | Alta      | reserve 213–216, 233–236                                                | quartos 101, 999, 2 hóspedes                                             | recusa                      | gravado; vínculo com quarto 999 inexistente                         | CT-007                          | a existência só influencia indiretamente a soma de capacidades                                                                                                                                                 | _ler_quartos exige set(numeros) <= existentes (644fd0d)               |
| DEF-06 | Alta      | reserve 213–216, 233–236                                                | quartos 101, 101, 2 hóspedes                                             | recusa                      | 2 vínculos, capacidade 4 e custo 400 (dobro)                        | CT-008                          | lista não é deduplicada nem validada                                                                                                                                                                           | _ler_quartos recusa repetição (644fd0d)                               |
| DEF-07 | Média     | delete_reservation 79; show_rooms 144; check_available 172; reserve 186 | visitante sem login abre /reserve                                        | redirecionar ao início      | 500 KeyError: 'user_available'                                      | CT-005 (e CT-102, complementar) | session['user_available'] sem a chave, que só existe após login/logout                                                                                                                                         | _sessao_autenticada() com session.get(..., False) (8a6c4bd)           |
| DEF-08 | Crítica   | delete_reservation 79–86                                                | Bruno envia POST /delete/<rid de Ana>                                    | 403, reserva mantida        | reserva de Ana excluída                                             | CT-104 (e CT-108)               | só verifica se <i>alguém</i> está logado, não o titular                                                                                                                                                        | 403 se reserva.ruid != usuário.uid (1313f12)                          |
| DEF-09 | Média     | delete_reservation 80–81                                                | POST /delete/999                                                         | 404                         | 500 UnmappedInstanceError                                           | CT-103                          | query.get devolve None e db.session.delete(None) falha                                                                                                                                                         | abort(404) (1313f12)                                                  |
| DEF-10 | Crítica   | rota /delete/<rid> (77); about_user.html                                | GET /delete/<rid>                                                        | 405, nada alterado          | reserva excluída                                                    | CT-105                          | exclusão por GET: links, pré-carregamento do navegador ou robôs apagam dados                                                                                                                                   | rota só POST; lixeira vira formulário POST com confirmação (1313f12)  |
| DEF-11 | Alta      | delete_reservation 81–86                                                | cancelar reserva com pagamento                                           | nenhum registro órfão       | payment.prid aponta para reserva inexistente                        | CT-106                          | exclusão ignora Payment e usa vários commit()                                                                                                                                                                  | apaga Booked e Payment junto, em uma transação (1313f12)              |
| DEF-12 | Média     | check_available 175–178; show_rooms 162                                 | consulta com entrada D+12, saída D+10                                    | recusar com mensagem        | aceita e lista todos os quartos, sem aviso                          | CT-112                          | nenhum teste do período; show_rooms ignora o filtro em silêncio com c_in < c_out                                                                                                                               | valida checkout > checkin (9e66e2d)                                   |
| DEF-13 | Média     | check_available 175–178                                                 | consulta com 0 hóspedes                                                  | recusar                     | aceita                                                              | CT-113                          | num_guests não é validado                                                                                                                                                                                      | exige inteiro >= 1 (9e66e2d)                                          |
| DEF-14 | Média     | show_rooms 155–163                                                      | consulta com 3 hóspedes                                                  | omitir o 101 (capacidade 2) | 101 listado                                                         | CT-114                          | o número de hóspedes informado nunca é usado                                                                                                                                                                   | filtra capacity >= hóspedes (9e66e2d)                                 |
| DEF-15 | Alta      | reserve 203–210; show_rooms 155–160                                     | 101 de Ana em D+10, 102 de Bruno em D+20; reservar 101 em D+20           | aceita                      | recusado (vínculo do 101 × datas da reserva do 102)                 | CT-019 (e CT-022)               | laço triplo reservas × vínculos sem brid == rid; <b> mascarado por DEF-01</b>                                                                                                                                  | junção Booked.brid == Reservations.rid em _quartos_ocupados (2d1b2cd) |
| DEF-16 | Alta      | global_avail 140; check_available 176–177; show_rooms 149–164           | Ana consulta D+10; Bruno abre /rooms                                     | Bruno vê todos os quartos   | Bruno vê a lista filtrada de Ana                                    | CT-115                          | filtro guardado em variável de módulo compartilhada por todas as sessões                                                                                                                                       | filtro em session['filtro_disponibilidade'] (9e66e2d)                 |
| DEF-17 | Alta      | show_rooms 163                                                          | 101 e 102 ocupados; consulta 1 hóspede                                   | só o 103                    | 102 aparece                                                         | CT-116                          | all_rooms.remove(each) dentro de for each in all_rooms pula o elemento seguinte                                                                                                                                | lista nova por compreensão (9e66e2d)                                  |
| DEF-18 | Média     | reserve 191–192; show_rooms 153–154                                     | data 2026-13-01                                                          | recusar                     | 500 TypeError: combine() argument 1 must be datetime.date, not None | CT-014                          | DateField inválido deixa data = None                                                                                                                                                                           | valida datas antes de usar (644fd0d, 9e66e2d)                         |
| DEF-19 | Média     | reserve 217                                                             | hóspedes dois                                                            | recusar                     | 500 TypeError: '>' not supported                                    | CT-011                          | IntegerField inválido deixa None                                                                                                                                                                               | exige inteiro >= 1 (644fd0d)                                          |

**Fora do recorte:** update\_reservation, about\_user e payment repetem a causa de DEF-07 (session['user\_available']), e update\_reservation repete a de DEF-01 e DEF-15. Eles não foram corrigidos nem testados por estarem fora do escopo. A correção seria a mesma, reutilizando \_sessao\_autenticada e \_quartos\_ocupados.

## 9.1 Testes complementares dos requisitos secundários (RF-08 cancelar e RF-04 consultar)

O cancelamento e a consulta de disponibilidade já fizeram parte do recorte em versões anteriores. Seus casos continuam executáveis em tests/test\_04\_secundarios.py (marca secundario), com as classes CE-31 a CE-47, mas ficam fora das métricas de cobertura e de mutação. Evidências: evidencias/secundarios-original/ e evidencias/secundarios-corrigida/.

Legenda como na seção 4.3. Casos da marca secundario (fora das métricas).

| Caso   | RF    | Classes               | Entrada / cenário                                                        | Resultado esperado                  | Original   |
|--------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| CT-101 | RF-08 | CE-31, 33, 35, 37, 39 | Ana cancela a própria reserva (POST)                                     | /rooms; reserva e vínculo removidos | P          |
| CT-102 | RF-08 | CE-32                 | visitante sem login POST /delete/<rid>                                   | redireciona; reserva mantida        | F – DEF-07 |
| CT-103 | RF-08 | CE-34                 | POST /delete/999                                                         | 404                                 | F – DEF-09 |
| CT-104 | RF-08 | CE-36                 | Bruno cancela reserva de Ana                                             | 403; reserva e vínculo mantidos     | F – DEF-08 |
| CT-105 | RF-08 | CE-38                 | GET /delete/<rid>                                                        | 405; reserva mantida                | F – DEF-10 |
| CT-106 | RF-08 | CE-31, 33, 35, 37, 40 | cancelar reserva com pagamento                                           | reserva e pagamento removidos       | F – DEF-11 |
| CT-107 | RF-08 | CE-31, 33, 35, 37     | usuária com uid 1000 cancela a própria reserva                           | cancelada                           | P          |
| CT-108 | RF-08 | CE-36                 | Ana (uid 1) tenta cancelar reserva de Bruno (uid 2)                      | 403; reserva mantida                | F – DEF-08 |
| CT-111 | RF-04 | CE-41, 43, 45, 46     | 101 ocupado D+10–12; consulta D+10–12, 2 hóspedes                        | lista 102, 103                      | P          |
| CT-112 | RF-04 | CE-42                 | consulta com entrada D+12 e saída D+10                                   | recusa (/available)                 | F – DEF-12 |
| CT-113 | RF-04 | CE-44                 | consulta com 0 hóspedes                                                  | recusa                              | F – DEF-13 |
| CT-114 | RF-04 | CE-46                 | consulta com 3 hóspedes                                                  | lista 102, 103 (o 101 comporta 2)   | F – DEF-14 |
| CT-115 | RF-04 | CE-47                 | Ana consulta D+10 com o 101 ocupado; Bruno, em outra sessão, abre /rooms | Bruno vê 101, 102, 103              | F – DEF-16 |
| CT-116 | RF-04 | CE-46                 | 101 e 102 ocupados em D+10; consulta D+10, 1 hóspede                     | só o 103                            | F – DEF-17 |

## 10. Interpretação da cobertura e limitações

- **Cobertura não é ausência de defeitos.** Na etapa 2, o código original tinha 100% de comandos cobertos e 10 casos falhando. Em `reserve`, por exemplo, a linha do predicado tautológico era executada em todos os casos com reserva prévia e errava sempre que as estadias não se sobrepunham. Cobertura mede o que foi *executado*, não o que foi *verificado*. Quem revela o defeito é o oráculo.
- **Comandos × desvios.** Depois da etapa 1, a cobertura de comandos (95,2%) era 10 pontos maior que a de desvios (85,3%). Os desvios 205→204 e 208→205 estavam em linhas executadas, mas um dos lados da decisão nunca ocorreu. Esse lado era o caso "vínculo de outro quarto", que depois levou ao DEF-15.
- **Desvio inviável.** O 230→229 do original não pode ser coberto porque as consultas retornam as reservas em ordem de chave primária. A correção eliminou esse laço.
- **Global × recorte.** No `views.py` inteiro, a cobertura final é de 40,7%. O restante corresponde a rotas fora do escopo. É uma lacuna declarada, não um defeito da suíte.
- **100% de desvios ≠ suíte forte.** A etapa 3 mostrou 7 mutantes não equivalentes vivos com 100% de desvios.
- **Limitações.**
  - Os testes usam o cliente de teste do Flask e SQLite em memória: não há automação de navegador, carga ou concorrência real (duas reservas simultâneas do mesmo quarto não foram testadas).
  - A proteção CSRF não é validada pelas rotas do original; a correção de DEF-10 (POST) reduz o risco, mas não o elimina.
  - As senhas são gravadas em texto plano (`models.py`), fora do recorte.
  - Alguns oráculos são convenções declaradas (seção 3), não requisitos escritos pela autora.
  - O Cosmic Ray foi aplicado só às funções dos três requisitos; a consulta (RF-04) tem apenas testes complementares, e RF-07 (alteração) repete as regras de datas e não foi testado.

## 11. Conclusões e lições aprendidas

1. **A técnica funcional encontrou a maior parte dos defeitos** (9 dos 10 dos três requisitos) com 15 casos, sem olhar o código, porque cada classe inválida teve um caso próprio e os limites foram embutidos nesses casos. O limite "entrada hoje" e as estadias adjacentes expuseram defeitos que valores típicos não mostrariam.
2. **A técnica estrutural encontrou o que a especificação não sugere:** o produto cartesiano entre reservas e vínculos (DEF-15). Ela também mostrou que um defeito pode ficar **maskarado** por outro (DEF-01), só aparecendo depois da primeira correção.
3. **A mutação avaliou os próprios testes.** Com 100% de desvios, a suíte ainda tinha fragilidades concretas (limite testado de um lado só, um único representante de classe inválida, dados homogêneos), corrigidas com 6 casos pequenos.
4. **Corrigir antes de mutar é indispensável.** Mutar o original, com 10 testes falhando, invalidaria o escore, porque um mutante que "corrigir" um defeito seria contado como vivo ou morto por acaso.
5. **Dificuldades:**
  - dependências de 2019 incompatíveis com o Python atual, resolvidas com ambientes separados e `compat.py`;
  - a execução do Cosmic Ray no Windows (caminho relativo do interpretador);
  - a decisão sobre oráculos não escritos, resolvida declarando convenções.

## 12. Reprodução

```
git clone https://github.com/gabrielfjm/Hotel_Management_System ; cd Hotel_Management_System
./setup_local.ps1          # ambientes .venv (Python 3.9) e .venv-mutation (Python 3.12) via uv
./etapas.ps1              # métricas, etapas 1-2 (original), suíte corrigida, mutação inicial/final, suíte final
./executar.ps1            # sistema em http://127.0.0.1:5000 (ana@example.test / senha123)
```

Comandos isolados:

- `SUT_VERSAO=original pytest -m funcional -rXX` (15 casos; 9 falhas esperadas)
- `pytest --cov=hotel.views --cov-branch --cov-report=term-missing`
- `.venv-mutation/Scripts/python.exe scripts/mutacao.py final`
- `git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`

## Apêndice A: rastreabilidade classe → casos

| Classe | Req.   | Condição   | Tipo     | Descrição                                        | Casos funcionais | Outros casos |
|--------|--------|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|
| CE-01  | REQ-01 | C01 Sessão | válida   | Usuário autenticado                              | CT-001           | CT-016       |
| CE-02  | REQ-01 | C01 Sessão | inválida | Sem sessão (nunca fez login) ou sessão encerrada | CT-005           | CT-017       |

| Classe | Req.   | Condição                                 | Tipo     | Descrição                                                                                          | Casos funcionais       | Outros casos                           |
|--------|--------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| CE-03  | REQ-01 | C02 Formato dos quartos                  | válida   | Números inteiros separados por vírgula                                                             | CT-001                 | —                                      |
| CE-04  | REQ-01 | C02 Formato dos quartos                  | inválida | Texto não numérico                                                                                 | CT-006                 | —                                      |
| CE-05  | REQ-01 | C03 Existência dos quartos               | válida   | Todos os quartos existem                                                                           | CT-001                 | CT-023                                 |
| CE-06  | REQ-01 | C03 Existência dos quartos               | inválida | Algum quarto não existe                                                                            | CT-007                 | —                                      |
| CE-07  | REQ-01 | C04 Repetição de quartos                 | válida   | Sem repetição                                                                                      | CT-001                 | —                                      |
| CE-08  | REQ-01 | C04 Repetição de quartos                 | inválida | Quarto repetido                                                                                    | CT-008                 | —                                      |
| CE-09  | REQ-01 | C05 Quantidade de quartos                | válida   | Um quarto                                                                                          | CT-001                 | CT-018, CT-025                         |
| CE-10  | REQ-01 | C05 Quantidade de quartos                | válida   | Vários quartos (custo e capacidade somados)                                                        | CT-002                 | CT-023                                 |
| CE-11  | REQ-01 | C06 N° de hóspedes                       | válida   | Inteiro de 1 até a capacidade somada dos quartos                                                   | CT-001, CT-002         | —                                      |
| CE-12  | REQ-01 | C06 N° de hóspedes                       | inválida | Menor que 1                                                                                        | CT-009                 | —                                      |
| CE-13  | REQ-01 | C06 N° de hóspedes                       | inválida | Maior que a capacidade somada                                                                      | CT-010                 | —                                      |
| CE-14  | REQ-01 | C06 N° de hóspedes                       | inválida | Não inteiro (texto)                                                                                | CT-011                 | —                                      |
| CE-15  | REQ-01 | C07 Ocupação do quarto no período        | válida   | Nenhuma estadia do quarto com interseção (inclui estadias adjacentes e reservas de outros quartos) | CT-001, CT-003         | CT-018, CT-019, CT-020, CT-021, CT-022 |
| CE-16  | REQ-01 | C07 Ocupação do quarto no período        | inválida | Estadia existente do quarto com interseção de ao menos uma noite                                   | CT-012                 | —                                      |
| CE-17  | REQ-02 | C08 Entrada em relação a hoje            | válida   | Hoje ou data futura                                                                                | CT-001, CT-003, CT-004 | —                                      |
| CE-18  | REQ-02 | C08 Entrada em relação a hoje            | inválida | Data passada                                                                                       | CT-013                 | —                                      |
| CE-19  | REQ-02 | C09 Formato das datas                    | válida   | Entrada e saída válidas no formato MM/DD/AAAA                                                      | CT-001                 | —                                      |
| CE-20  | REQ-02 | C09 Formato das datas                    | inválida | Data malformada, inexistente ou ausente                                                            | CT-014                 | —                                      |
| CE-21  | REQ-03 | C10 Duração da reserva (saída – entrada) | válida   | 1 noite ou mais; cada noite é uma diária cobrada                                                   | CT-001, CT-004         | CT-020, CT-025                         |
| CE-22  | REQ-03 | C10 Duração da reserva (saída – entrada) | inválida | 0 noites ou negativa (saída igual ou anterior à entrada)                                           | CT-015                 | CT-024                                 |
| CE-31  | RF-08  | S1 Sessão                                | válida   | Usuário autenticado                                                                                | CT-101, CT-106, CT-107 | —                                      |
| CE-32  | RF-08  | S1 Sessão                                | inválida | Sem sessão ou sessão encerrada                                                                     | CT-102                 | —                                      |
| CE-33  | RF-08  | S2 Existência da reserva                 | válida   | Reserva existente                                                                                  | CT-101, CT-106, CT-107 | —                                      |
| CE-34  | RF-08  | S2 Existência da reserva                 | inválida | Identificador inexistente                                                                          | CT-103                 | —                                      |
| CE-35  | RF-08  | S3 Titularidade                          | válida   | Reserva do próprio usuário                                                                         | CT-101, CT-106, CT-107 | —                                      |
| CE-36  | RF-08  | S3 Titularidade                          | inválida | Reserva de outro usuário                                                                           | CT-104, CT-108         | —                                      |
| CE-37  | RF-08  | S4 Forma da requisição                   | válida   | Confirmação explícita (POST)                                                                       | CT-101, CT-106, CT-107 | —                                      |
| CE-38  | RF-08  | S4 Forma da requisição                   | inválida | Navegação por link (GET)                                                                           | CT-105                 | —                                      |
| CE-39  | RF-08  | S5 Registros dependentes                 | válida   | Reserva sem pagamento                                                                              | CT-101                 | —                                      |
| CE-40  | RF-08  | S5 Registros dependentes                 | válida   | Reserva com pagamento registrado                                                                   | CT-106                 | —                                      |
| CE-41  | RF-04  | Q1 Período da consulta                   | válida   | Saída posterior à entrada                                                                          | CT-111                 | —                                      |
| CE-42  | RF-04  | Q1 Período da consulta                   | inválida | Saída igual ou anterior à entrada                                                                  | CT-112                 | —                                      |
| CE-43  | RF-04  | Q2 Hóspedes na consulta                  | válida   | Inteiro maior ou igual a 1                                                                         | CT-111                 | —                                      |
| CE-44  | RF-04  | Q2 Hóspedes na consulta                  | inválida | Menor que 1                                                                                        | CT-113                 | —                                      |
| CE-45  | RF-04  | Q3 Quarto no resultado                   | válida   | Livre no período e com capacidade: exibido                                                         | CT-111                 | —                                      |
| CE-46  | RF-04  | Q3 Quarto no resultado                   | válida   | Ocupado no período ou sem capacidade: omitido                                                      | CT-111, CT-114, CT-116 | —                                      |
| CE-47  | RF-04  | Q4 Filtro entre sessões                  | válida   | O filtro de um usuário não altera a lista de outro                                                 | CT-115                 | —                                      |